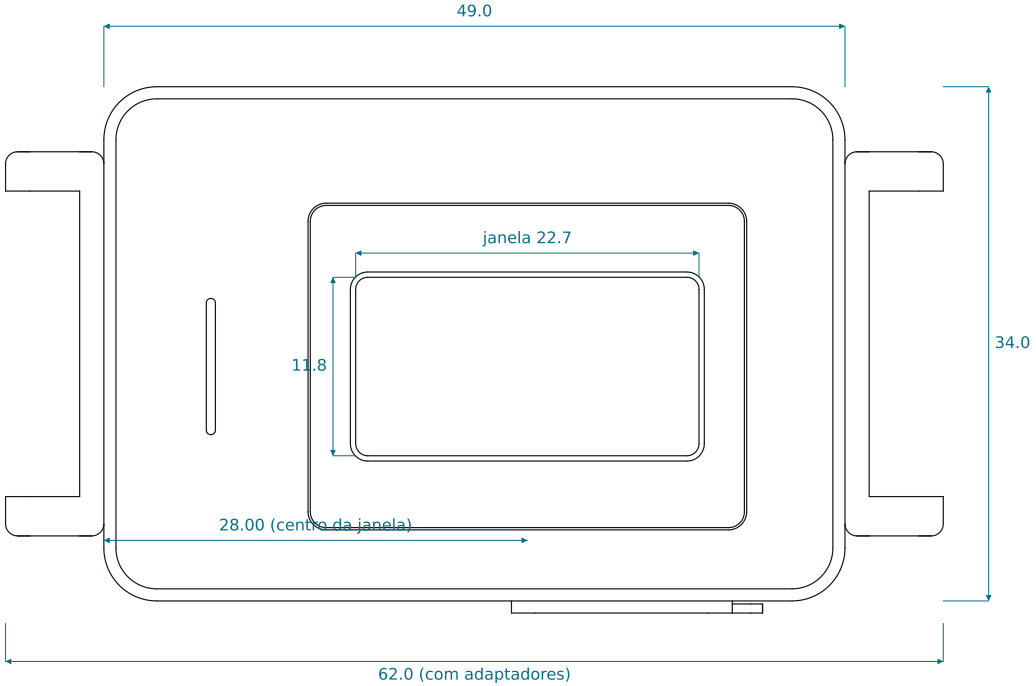
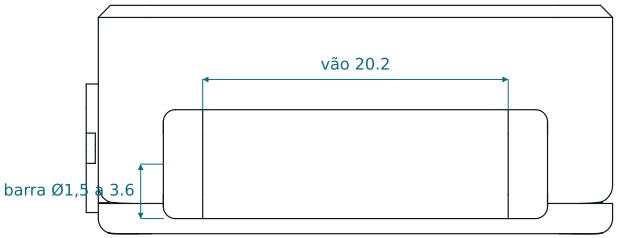
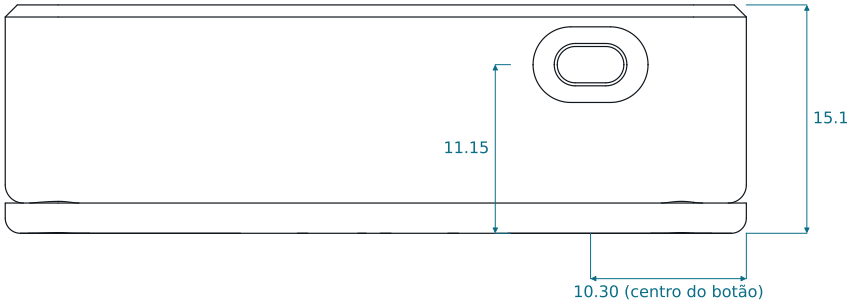
Pulseira: largura entre hastes 20.2 mm (pulseira de 20 mm com barra de mola padrão Ø1,5).



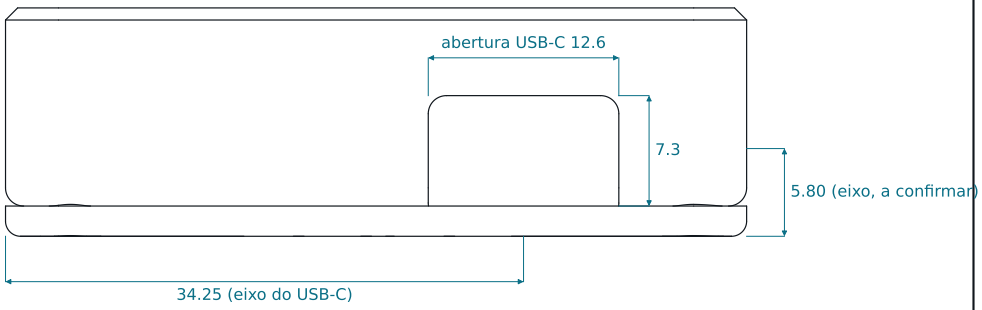
VISTA FRONTAL (tela)



VISTA DA PONTA (pulseira)



VISTA LATERAL DIREITA (botão)



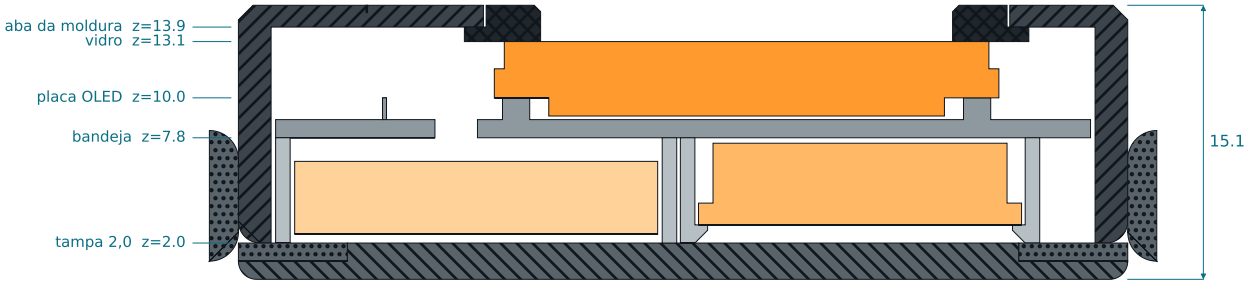
VISTA LATERAL ESQUERDA (USB-C)

Botão: haste 4.4×2.4 em rebaixo 7.6×5.0×0.6 mm;
face 0,3 mm abaixo da superfície (evita toque acidental). Chave: pré-curso 0,15 + curso 0,25 (curso a confirmar).

ORION SMART BAND v0.1 Vistas externas e cotas gerais	Folha 1/4 Escala 2:1
PROTÓTIPO DIGITAL — verificado no CAD; não impresso nem testado Medidas em mm · gerado em 11/10/2026	1º diedro (ISO) Fonte: cad/orion_band.py



VISTA TRASEIRA (pulso) — 4 parafusos M2×6, escala 1,6:1



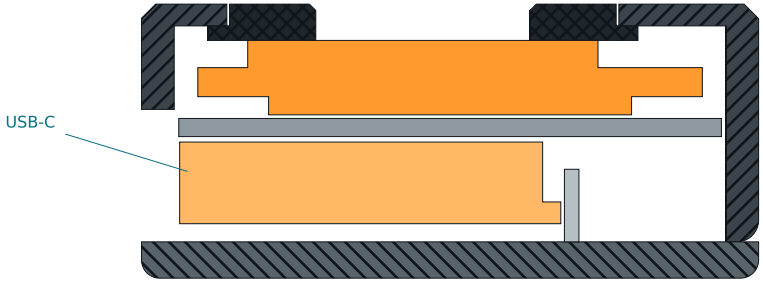
CORTE A-A (plano Y = -6, visto pelo lado do USB-C) — escala 2,4:1

Parafusos: auto-atarraxantes para plástico M2×6, cabeça panela Ø≤3,8; furo passante Ø2.3, rebaixo Ø4.0×1.3; furo piloto nos postes Ø1.6. Logotipo gravado 0.4 mm.

Legenda dos cortes:

- Peça 01 corpo
- Peça 02 tampa
- Peça 03 moldura
- Peça 04B bandeja
- Peças 04/05 suportes
- Peça 06 botão
- OLED (ref.)
- ESP32 (ref.)
- Bateria (ref.)
- Chave (ref.)

Laranja = volumes de referência dos componentes comprados (medidas de anúncios; conferir com paquímetro antes da versão final).



CORTE B-B (plano X = 9.75, pelo eixo do USB-C) — escala 2,4:1

ORION SMART BAND v0.1 Vista traseira, fixação e cortes internos	Folha 2/4 Escala 1,6:1 · cortes 2,4:1
PROTÓTIPO DIGITAL — verificado no CAD; não impresso nem testado Medidas em mm · gerado em 11/10/2026	1º diedro (ISO) Fonte: cad/orion_band.py

PEÇAS IMPRESSAS (STL na orientação de impressão, mm, 1:1)

Arquivo	Dimensões na mesa (mm)	Volume (cm³)	Orientação sugerida / observações
ORION_Corpo_Principal.stl	49.0 × 34.0 × 13.1	4.45	Face da tela na mesa: topo liso, paredes sobem; postes com topo cônico de 45°
ORION_Tampa_Traseira.stl	49.0 × 34.0 × 2.0	3.02	Face do pulso na mesa: logotipo e rebaixos dos parafusos ficam lisos
ORION_Moldura_Tela.stl	31.1 × 23.7 × 2.0	0.78	Face visível na mesa; a aba interna fica para cima
ORION_Suporte_ESP32.stl	19.8 × 22.1 × 5.8	0.26	Paredes para cima; abas de apoio chanfradas a 45°
ORION_Bandeja_Interna.stl	44.9 × 29.9 × 5.3	1.41	Placa na mesa; nervuras, anel do motor e suporte da chave para cima
ORION_Suporte_Bateria.stl	22.1 × 24.1 × 5.8	0.39	Moldura em pé, sem saliências
ORION_Botao_Lateral.stl	7.0 × 4.0 × 2.3	0.04	Aba interna na mesa, haste para cima
ORION_Adaptadores_Pulseira.stl	62.0 × 25.4 × 7.2	1.02	Base plana (língua) na mesa; furos da barra de mola horizontais (passar broca 1,0–1,1 mm)
ORION_Acesso_USB_C.stl	16.6 × 8.5 × 2.4	0.24	Aba externa na mesa; imprimir em TPU se possível

MATERIAL: PLA para validar encaixes; PETG depois, para impacto e calor. Tampa do USB-C em TPU, se houver. Camada 0,12–0,16 mm; 3+ perímetros; 30–40% de preenchimento nas peças estruturais.

FOLGAS USADAS (ajustar após o 1º teste na sua impressora): componente×berço 0,30 · peça×peça 0,25 · moldura×abertura 0,15 · botão×furo 0,20 · tampa USB-C 0,10 (atrito) · bateria×moldura 0,25.

STATUS DAS DIMENSÕES

DEFINIDAS NESTA VERSÃO (do projeto): caixa 49,0 × 34,0 × 15,1; paredes 1,8; topo 1,2; tampa 2,0; postes Ø4,0 com piloto Ø1,6; abertura e aba da moldura; rebaixo e furo do botão; vão da pulseira 20,2; furos da barra de mola Ø1,1 × 1,4; folgas da lista acima.

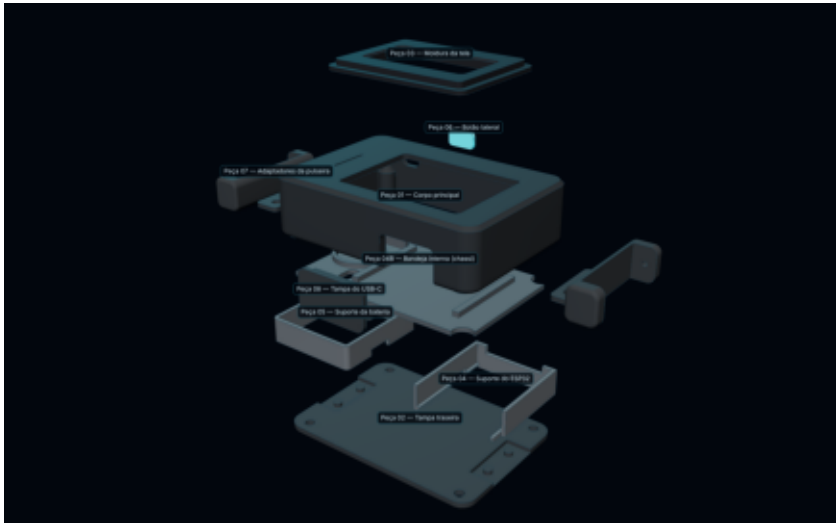
PENDENTES DE CONFIRMAÇÃO COM AS PEÇAS REAIS (medir com paquímetro):

- XIAO ESP32C6: 21 × 17,5 ou 17,8 (fontes divergem); espessura da placa (usada 1,2) e altura do USB-C (usada 3,3); elas mudam a altura do eixo do USB-C (5,80).
- OLED 0,96": placa 27 × 27 a 27,8 (varia por fabricante); vidro 26,7 × 19,2; área ativa 21,7 × 10,8; posição do vidro na placa (usado −1,5 em Y); componentes no verso (usado 1,0) e onde ficam (as nervuras de apoio ficam nas bordas laterais da placa).
- Bateria 402020: 4 × 20 × 20 + circuito de proteção (reservado 2,0). Capacidade anunciada varia de 120 a 450 mAh: confirmar no rótulo.
- Chave táctil 6,0 × 3,5 × 4,3: curso não informado nos anúncios (usado 0,25). • Motor 1027: Ø10 × 2,7 (consistente entre fontes).
- Plugue USB-C do SEU cabo: o sobremolde precisa caber na abertura 12,6 × 7,3; cabos com sobremolde maior não encaixam até o fim.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM (desmontagem: ordem inversa)

1. Testar toda a eletrônica na bancada, fora da caixa, antes de montar.
2. Soldar fios finos de silicone (30 AWG) no OLED, na chave, no motor (via transistor) e a bateria nos pads BAT do ESP32.
3. Encaixar a moldura (03) por dentro do corpo, com a aba encostada no topo.
4. Colocar o OLED com o vidro para cima, com fita dupla-face fina sobre a aba.
5. Inserir o botão (06) por dentro, no furo da parede.
6. Bandeja (04B): colar a chave no suporte (atuador voltado ao botão) e o motor no anel.
7. Suporte do ESP32 (04) com a placa, USB-C voltado para a abertura; suporte da bateria (05) com a bateria sobre espuma.
8. Encaixar as línguas dos adaptadores (07) nos bolsões da tampa (pinos Ø2,0).
9. Fechar a tampa (02) e apertar os 4 parafusos M2×6 sem forçar; pulseira com barras de mola.

VISTA EXPLODIDA (renderizada a partir do CAD)



ORION SMART BAND v0.1 Peças, impressão FDM e dimensões pendentes	Folha 3/4 Escala —
PROTÓTIPO DIGITAL — verificado no CAD; não impresso nem testado Medidas em mm · gerado em 11/10/2026	1º diedro (ISO) Fonte: cad/orion_band.py

VERIFICAÇÃO DIGITAL (cad/verificar.py e cad/gerar.py)

- ✓ Dimensões externas da caixa: 49.00 x 34.00 x 15.10 mm (sem adaptadores)
- ✓ Comprimento com adaptadores: 62.00 mm de ponta a ponta
- ✓ Colisões (peças + componentes): 16 volumes, nenhuma interseção acima de 0.01 mm³ (componentes com medidas aproximadas)
- ✓ Folga ESP32 × parede/corpo: 0.30 mm
- ✓ Folga OLED × corpo: 1.30 mm
- ✓ Folga Bateria × suporte: 0.15 mm
- ✓ Folga Bateria × bandeja (sem compressão): 1.30 mm
- ✓ Folga Bateria × tampa (espuma): 0.50 mm
- ✓ Folga Motor × OLED: 1.05 mm
- ✓ Folga Chave × haste do botão (pré-curso): 0.15 mm
- ✓ Folga Plugue USB-C × corpo: 2.10 mm
- ✓ Folga ESP32 × poste do parafuso mais próximo: 0.30 mm
- ✓ Caminho do plugue USB-C até o receptáculo: interseção do corpo metálico do plugue com o corpo: 0.000 mm³; centro Z = 5.80 mm (depende da altura real do receptáculo)
- ✓ Botão alinhado com a chave: pré-curso 0.15 mm + curso da chave 0.25 mm (curso não confirmado no datasheet)
- ✓ Moldura da tela sai por baixo: caminho livre até sair do corpo
- ✓ OLED sai por baixo: caminho livre até sair do corpo
- ✓ Bandeja + motor + chave saem por baixo: caminho livre até sair do corpo
- ✓ Suporte do ESP32 + placa saem por baixo: caminho livre até sair do corpo
- ✓ Suporte da bateria + bateria saem por baixo: caminho livre até sair do corpo
- ✓ Tampa traseira removível: sai em -Z depois de soltar os 4 parafusos
- ✓ Adaptador -X sai com a tampa aberta: livre em -Z
- ✓ Adaptador +X sai com a tampa aberta: livre em -Z
- ✓ Botão entra por dentro até a posição: a aba interna para na parede
- ✓ Espessura mínima da parede (seção logo abaixo do topo): 1.80 mm (parede nominal 1.8 mm)
- ✓ Parede no rebaixo do botão: 1.20 mm (parede 1.8 − rebaixo 0.6)

MALHAS STL

ORION_Corpo_Principal: fechada=sim · normais=ok · volume malha×CAD 0.016% · espessura local p1 1.20 mm · apoiada em Z=0: sim

ORION_Tampa_Traseira: fechada=sim · normais=ok · volume malha×CAD 0.003% · espessura local p1 0.71 mm · apoiada em Z=0: sim

ORION_Moldura_Tela: fechada=sim · normais=ok · volume malha×CAD 0.001% · espessura local p1 0.80 mm · apoiada em Z=0: sim

ORION_Suporte_ESP32: fechada=sim · normais=ok · volume malha×CAD 0.000% · espessura local p1 0.44 mm · apoiada em Z=0: sim

ORION_Bandeja_Interna: fechada=sim · normais=ok · volume malha×CAD 0.001% · espessura local p1 0.80 mm · apoiada em Z=0: sim

ORION_Suporte_Bateria: fechada=sim · normais=ok · volume malha×CAD 0.005% · espessura local p1 0.80 mm · apoiada em Z=0: sim

ORION_Botao_Lateral: fechada=sim · normais=ok · volume malha×CAD 0.024% · espessura local p1 0.80 mm · apoiada em Z=0: sim

ORION_Adaptadores_Pulseira: fechada=sim · normais=ok · volume malha×CAD 0.025% · espessura local p1 0.74 mm · apoiada em Z=0: sim

ORION_Acesso_USB_C: fechada=sim · normais=ok · volume malha×CAD 0.005% · espessura local p1 0.60 mm · apoiada em Z=0: sim

PENDENTE DE TESTE DE IMPRESSÃO: tolerâncias reais da sua impressora; furos Ø1,1 da barra de mola (passar broca); parede de 0,7 mm entre o rebaixo do parafuso e a borda da tampa; encaixe da moldura por dentro; atrito da tampa do USB-C.

PENDENTE DE TESTE FÍSICO/ELETRÔNICO: dimensões reais dos componentes; alcance do plugue USB-C; curso do botão; aquecimento durante a carga; conforto no pulso; autonomia; rigidez da tampa com 4 parafusos; resistência dos adaptadores (pinos Ø2,0 + aperto). Sem vedação: NÃO é resistente a água, suor ou poeira.

ORION SMART BAND v0.1 Relatório de verificação digital	Folha 4/4 Escala —
PROTÓTIPO DIGITAL — verificado no CAD; não impresso nem testado Medidas em mm · gerado em 11/10/2026	1º diedro (ISO) Fonte: cad/orion_band.py